
Noções de Lógica

Tautologias, proposições falsas,
relação de implicação, relação de equivalência

Bem-vindos à aula sobre tautologias, proposições logicamente falsas, relação de implicação e relação de equivalência. Vamos explorar esses conceitos fundamentais da lógica.

Tautologias

Uma proposição composta por outras proposições ($p, q, r, \dots$) é uma **tautologia** se é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos de p, q, r , etc.

A tabela-verdade de uma tautologia só contém V.

Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Sua tabela-verdade é preenchida apenas com o valor 'verdadeiro'.

Exemplo de Tautologia

$$(p \wedge \sim p) \rightarrow (q \vee p)$$

p	q	$\sim p$	$p \wedge \sim p$	$q \vee p$	$(p \wedge \sim p) \rightarrow (q \vee p)$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

Vejam os um exemplo. A proposição '(p E não p) então (q OU p)' é uma tautologia. Observem que, independentemente dos valores de p e q, o resultado final é sempre verdadeiro.

Proposições Logicamente Falsas

Uma proposição composta por outras proposições (p , q , r , ...) é **logicamente falsa** se é sempre falsa, independentemente dos valores lógicos de p , q , r , etc.

A tabela-verdade de uma proposição logicamente falsa só contém F.

Uma proposição logicamente falsa é o oposto de uma tautologia. Ela é sempre falsa, não importa os valores lógicos das proposições que a formam. Sua tabela-verdade é preenchida apenas com o valor 'falso'.

Exemplo de Proposição Logicamente Falsa

$$p \wedge \sim p$$

p	$\sim p$	$p \wedge \sim p$
V	F	F
F	V	F

Um exemplo simples é 'p E não p'. Claramente, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, portanto essa proposição é sempre falsa.

Relação de Implicação

Dizemos que "p implica q" ($p \Rightarrow q$) quando não ocorre p verdadeiro e q falso em nenhuma linha da tabela-verdade.

Portanto, p implica q quando o condicional $p \rightarrow q$ é verdadeiro.

A implicação ocorre quando a verdade de uma proposição 'p' garante a verdade de outra proposição 'q'. Isso significa que nunca teremos 'p' verdadeiro e 'q' falso simultaneamente. Formalmente, p implica q quando o condicional 'se p então q' é verdadeiro. Note que a implicação é denotada por uma seta dupla para a direita.

Exemplo de Implicação

$2 \mid 4 \Rightarrow 2 \mid (4 * 5)$ ("2 divide 4 implica que 2 divide 4 vezes 5")

Por exemplo, 'se 2 divide 4, então 2 divide 4 vezes 5'. Como 2 sempre dividirá qualquer múltiplo de 4, essa implicação é verdadeira.

Relação de Equivalência

"p é equivalente a q" ($p \Leftrightarrow q$) quando p e q têm tabelas-verdades iguais, ou seja, sempre o mesmo valor lógico.

p equivale a q quando o bicondicional $p \leftrightarrow q$ é verdadeiro.

A equivalência lógica significa que duas proposições sempre têm o mesmo valor de verdade. Se uma é verdadeira, a outra também é; se uma é falsa, a outra também é. Isso acontece quando o bicondicional 'p se, e somente se, q' é verdadeiro. Note que a equivalência é denotada por uma seta dupla nas duas direções.

Exemplo de Equivalência

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim q$	$\sim p$	$\sim q \rightarrow \sim p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Um exemplo clássico é a equivalência entre uma implicação e sua contrapositiva. 'Se p então q' é equivalente a 'se não q então não p'. Observem que a coluna de 'se p então q' é idêntica à coluna de 'se não q então não p'.

Resumo

- Tautologia: Proposição sempre verdadeira (V), independentemente dos valores lógicos das proposições componentes
- Proposição Logicamente Falsa: Proposição sempre falsa (F), independentemente dos valores lógicos das proposições componentes
- Implicação ($p \Rightarrow q$): Não ocorre p verdadeiro e q falso na tabela-verdade
- Equivalência ($p \Leftrightarrow q$): p e q têm tabelas-verdade iguais

Este resumo consolida os conceitos chave que exploramos hoje. Lembrem-se: tautologias são sempre verdadeiras, proposições logicamente falsas são sempre falsas, a implicação garante que a verdade de uma proposição leva à verdade de outra, e a equivalência significa que duas proposições sempre compartilham o mesmo valor lógico.

7. Verifique, por meio das tabelas-verdades, a validade das equivalências abaixo.

a) da conjunção

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge v \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge f \Leftrightarrow f$$

c) da conjunção relativamente à disjunção

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

b) da disjunção

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

$$p \vee v \Leftrightarrow v$$

$$p \vee f \Leftrightarrow p$$

d) da negação

$$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$$

$$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

$$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

em que p , q e r são proposições quaisquer, v é uma tautologia e f uma proposição logicamente falsa.